PROPOSAL PENELITIAN

RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DAN MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS

Oleh :

Erisa Dwi Xena Anindhyta

23081010049

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

ABSTRAK

Pemilihan program studi di perguruan tinggi merupakan keputusan penting bagi siswa karena berkaitan dengan kemampuan akademik dan minat yang dimiliki. Namun, proses pemilihan program studi sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan profil siswa dengan karakteristik program studi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem rekomendasi program studi berdasarkan profil akademik dan minat siswa menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA). Kriteria yang digunakan meliputi kemampuan akademik matematika, kemampuan akademik sains, kemampuan pemrograman, kemampuan komunikasi, kemampuan logika, serta enam dimensi minat, yaitu *Realistic*, *Investigative*, *Artistic*, *Social*, *Enterprising*, dan *Conventional*. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria melalui perbandingan berpasangan dan pengujian konsistensi. Selanjutnya, metode MOORA digunakan untuk melakukan normalisasi matriks keputusan, menghitung nilai preferensi, dan memeringkat alternatif program studi berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan profil siswa. Sistem dirancang berbasis web untuk memudahkan pengolahan data dan penyajian hasil rekomendasi. Pengujian sistem direncanakan mencakup pengujian fungsionalitas, verifikasi hasil perhitungan dengan perhitungan manual, serta evaluasi menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) apabila tersedia nilai acuan numerik yang valid. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem yang dapat membantu siswa memperoleh rekomendasi program studi secara lebih terstruktur berdasarkan profil akademik dan minatnya.

Kata kunci: Sistem Rekomendasi, Program Studi, Sistem Pendukung Keputusan, AHP, MOORA.

ABSTRACT

Choosing a university study program is an important decision for students because it is related to their academic abilities and interests. However, selecting a suitable study program can be challenging when students need to match their personal profiles with the characteristics of available programs. This study aims to design and develop a study program recommendation system based on students' academic profiles and interests using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) methods. The criteria include mathematics achievement, science achievement, programming skills, communication skills, logical ability, and six interest dimensions: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional. AHP is used to determine the relative weights of the criteria through pairwise comparisons and consistency testing. Subsequently, MOORA is applied to normalize the decision matrix, calculate preference scores, and rank alternative study programs according to their suitability for each student's profile. The system is designed as a web-based application to facilitate data processing and the presentation of recommendation results. The planned evaluation includes functional testing, verification of computational results against manual calculations, and the use of Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE) if valid numerical reference values are available. This study is expected to produce a system that helps students obtain more structured study program recommendations based on their academic profiles and interests.

Keywords: *Recommendation System, Study Program, Decision Support System, AHP, MOORA.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK 2
ABSTRACT 3
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 8
1.5. Batasan Masalah 9
1.6. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Penelitian Terdahulu 12
2.1. Sistem Pendukung Keputusan 14
2.2. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 14
2.4. Analytical Hierarchy Process (AHP) 15
2.5. Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) 15
2.6. Evaluasi Model 16
2.6.1. Mean Absolute Error (MAE) 16
2.6.2. Root Mean Square Error (RMSE) 16
BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 18
3.1. Alur Penelitian 18
3.2. Dataset 18
3.2.1. Sumber Dataset 18
3.2.2. Atribut dan Krikteria Penilaian 19
3.2.3. Preprocessing Data 21
3.3. Simulasi Perhitungan Metode AHP 21
3.3.1. Menentukan Krikteria 22
3.3.2. Menyusun Matriks Perbandingan berpasangan 22
3.3.3. Normalisasi Matriks 22
3.3.4. Menghitung bobot prioritas 23
3.3.5. Menguji Konsistensi AHP 23
3.4. Simulasi Perhitungan Metode MOORA 24

3.4.1. Menyusun Matriks Keputusan....24
3.4.2. Melakukan Normalisasi Matriks....25
3.4.3. Mengalikan hasil normalisasi dengan bobot AHP....26
3.4.4. Menghitung nilai preferensi MOORA dan menyusun peringkat....26
3.5. Analisis Kebutuhan....27
3.5.1. Kebutuhan Fungsional....27
3.3.2. Kebutuhan Nonfungsional....28
3.3.3. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak....28
3.4. Desain Sistem....29
3.4.1. Gambaran Umum Sistem....29
3.4.2. Flowchart Sistem....29
3.4.3. Use Case Diagram....30
3.4.4. Desain Antarmuka Sistem....30
3.5. Skenario Pengujian....31
3.5.1. Ruang lingkup dan Fokus Pengujian....31
DAFTAR PUSTAKA....32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan untuk membimbing dan mengasah potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek kecerdasan maupun kepribadian individu. Dengan adanya pendidikan maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa dihadapkan pada berbagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) tahun 2025 mencapai 32,89%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 32%, dan pada tahun 2023 sebesar 31,45% [1] . Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Indonesia dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi menjadi salah satu pilihan penting bagi lulusan SMA dalam melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang yang diminati.

Profil akademik merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pemilihan program studi. Profil tersebut dapat direpresentasikan melalui nilai Matematika, nilai Sains, kemampuan pemrograman, kemampuan komunikasi, dan kemampuan logis. Selain aspek akademik dan keterampilan, minat siswa juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bidang studi yang sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina dan Okfalisa (2023) mempertimbangkan minat, nilai rapor, potensi akademik, hasil tes psikologis, wawancara, dan rekomendasi guru dalam sistem pemilihan program studi [2] . Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemilihan program studi dapat mempertimbangkan lebih dari satu aspek profil siswa, meskipun penentuan kriteria perlu disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang dilakukan.

Pemilihan program studi yang kurang mempertimbangkan kemampuan dan minat siswa berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara karakteristik siswa dan bidang ilmu yang dipelajari. Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyulitkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan beradaptasi dengan tuntutan akademik di perguruan tinggi. Pemilihan jurusan yang hanya mengikuti preferensi teman atau keinginan orang tua, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keinginan siswa, dapat berkaitan dengan kesulitan mengikuti pembelajaran dan kemungkinan berpindah jurusan [2] . Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang dapat membantu siswa membandingkan alternatif program studi berdasarkan kriteria yang relevan dengan profil dirinya.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan program studi melalui pengolahan data, kriteria, dan alternatif secara sistematis. Sistem ini menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti keputusan siswa atau pihak yang memberikan bimbingan. Pratiwi dkk. (2025) mengembangkan SPK berbasis web untuk pemilihan program studi dengan menggunakan nilai rapor, minat, dan akreditasi program studi sebagai kriteria. Penelitian tersebut menerapkan metode Entropy untuk pembobotan kriteria dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk pemeringkatan alternatif [3] . Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu dasar bahwa pengembangan SPK berbasis web dapat diterapkan pada permasalahan pemilihan program studi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi Berdasarkan Profil Akademik dan Minat Siswa Menggunakan Metode AHP dan MOORA. Sistem dirancang dengan memanfaatkan data nilai akademik, keterampilan, kemampuan logis, dan skor minat sebagai masukan, sedangkan alternatif yang dinilai berupa program studi yang telah ditentukan. Metode AHP digunakan untuk memperoleh bobot kriteria melalui penilaian perbandingan berpasangan, sementara MOORA digunakan untuk menghitung nilai preferensi dan menghasilkan peringkat alternatif program studi. Hasil pemeringkatan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dalam menentukan pilihan pendidikan lanjutan. Pengujian sistem dilakukan melalui Black Box Testing untuk memeriksa fungsi aplikasi serta verifikasi perhitungan untuk memastikan hasil implementasi sesuai dengan prosedur metode yang digunakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis website yang mampu memberikan rekomendasi program studi berdasarkan dataset kaggle?
2. Bagaimana menentukan bobot kriteria pemeringkatan siswa berdasarkan profil akademik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)?

3. Bagaimana menerapkan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) dalam menghasilkan pemeringakatan rekomendasi program studi berdasarkan bobot kriteria yang diperoleh dari AHP?
4. Bagaimana hasil pengujian sistem pendukung keputusan untuk memastikan sistem layak digunakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan maslaah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan program studi berbasis website dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoretis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penerapan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), khususnya integrasi AHP dan MOORA untuk pemeringkatan rekomendasi program studi berdasarkan beberapa kriteria akademik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian mengenai penggunaan pembobotan kriteria dan metode optimasi multikriteria dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

2. **Manfaat Praktis**
   a. **Bagi peneliti**, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perancangan dan pengembangan sistem secara utuh, mulai dari analisis permasalahan pada sistem yang ada saat ini sampai dengan implementasi solusi baru.
   b. **Bagi institusi pendidikan**, hasil penelitian dapat menjadi referensi awal dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk mengevaluasi profil akademik siswa secara terstruktur.
   c. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan atau dasar pengembangan penelitian terkait rekomendasi pemilihan program studi menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria, termasuk

pengujian dengan dataset lain atau metode pembobotan dan pemeringkatan yang berbeda.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, ditetapkan batasan – batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian berfokus pada penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk melakukan rekomendasi program studi berdasarkan profil akademik menggunakan integrasi metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA).
2. Dataset yang digunakan adalah *Student Career Prediction using RIASEC Dataset* dari Kaggle. Penelitian menggunakan data dan atribut yang relevan dengan kebutuhan rekomendasi program studi.
3. Kriteria dibatasi pada atribut yang tersedia dalam dataset, seperti nilai matematika, nilai sains, kemampuan pemrograman, kemampuan komunikasi, kemampuan logika, serta enam dimensi minat RIASEC yang terdiri atas Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventiona. Pemilihan kriteria akhir disesuaikan dengan kelengkapan data dan relevansinya terhadap tujuan penelitian.
4. Sistem yang dibangun berbasis website dengan bahasa pemrograman yang dipilih peneliti (Python, dan PHP) dan basis data menggunakan MySQL. Tidak termasuk pembuatan pada platform lain seperti aplikasi *mobile* dan aplikasi *desktop.*
5. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria berdasarkan penilaian ahli atau dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi perbandingan berpasangan diperiksa menggunakan *Consistency Ratio* (CR).
6. Metode MOORA digunakan untuk melakukan normalisasi matriks keputusan, menghitung nilai optimasi berdasarkan bobot kriteria, serta menghasilkan urutan peringkat siswa. Penentuan kriteria *benefit* dan *cost* dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing atribut.
7. Penelitian dibatasi pada analisis hasil perhitungan bobot AHP, hasil pemeringkatan MOORA, dan karakteristik peringkat yang dihasilkan. Penelitian tidak bertujuan memprediksi kelulusan seleksi.

8. Hasil penelitian didasarkan pada karakteristik dataset yang digunakan sehingga tidak secara langsung digeneralisasikan untuk seluruh siswa, khususnya siswa di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran mengenai permasalahan yang mendasari penelitian serta arah penyelesaian yang diusulkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori dan konsep yang mendukung penelitian, meliputi sistem pendukung keputusan, konsep *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), metode *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA), serta penelitian terdahulu yang menjadi dasar pengembangan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian, sumber dan karakteristik dataset, proses pemilihan kriteria, penentuan bobot menggunakan AHP, pengujian konsistensi bobot, penerapan metode MOORA, serta teknik analisis hasil rekomendasi program studi. Bab ini juga menjelaskan rancangan evaluasi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dataset, hasil perhitungan bobot kriteria AHP, hasil normalisasi dan perhitungan optimasi MOORA, serta urutan peringkat siswa yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dan dibahas berdasarkan tujuan penelitian serta dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, seperti penggunaan dataset yang berbeda, penambahan kriteria, atau perbandingan dengan metode pengambilan keputusan multikriteria lainnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi pendekatan, kriteria, metode, dan peluang pengembangan dalam penelitian yang dilakukan. Kajian ini berfokus pada penelitian mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan program studi, pemanfaatan profil akademik dan minat siswa, serta penerapan metode pengambilan keputusan multikriteria.

1. Penelitian oleh Marni Erlina dan Okfalisa (2023)

   Penelitian yang berjudul "The Study Program Selection System: Integrated Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Others Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) Approach" membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk membantu siswa menentukan pilihan program studi berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pemilihan jurusan yang masih dilakukan secara manual dan cenderung dipengaruhi oleh pilihan teman maupun orang tua, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan siswa.

   Dalam penelitian tersebut, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria, sedangkan metode TOPSIS digunakan untuk melakukan pemeringkatan alternatif pilihan program studi. Kriteria yang digunakan meliputi minat siswa, nilai rapor, potensi akademik, tes psikologi, wawancara, dan rekomendasi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AHP dan TOPSIS dapat membantu proses pemilihan jurusan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan profil siswa[2] . Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam bidang pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan minat siswa. Perbedaannya terletak pada penggunaan metode pemeringkatan, yaitu TOPSIS pada penelitian tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan MOORA.

2. Penelitian oleh Addin Aditya dan Febry Eka Purwiantono (2020)

   Penelitian yang berjudul "The Application of Fuzzy-Analytical Hierarchy Process Method for Majors Selection at Public Universities" membahas penerapan

metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) untuk membantu calon mahasiswa memilih program studi pada perguruan tinggi negeri. Penelitian ini berangkat dari banyaknya pilihan program studi yang tersedia sehingga calon mahasiswa membutuhkan pendekatan pengambilan keputusan yang dapat membantu menentukan pilihan berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian tersebut menerapkan F-AHP untuk memodelkan proses pengambilan keputusan pemilihan jurusan. Data yang digunakan mencakup program studi bidang sains dan teknologi dari 40 perguruan tinggi negeri di Indonesia, dengan jumlah alternatif lebih dari 800 program studi. Penggunaan F-AHP ditujukan untuk menangani perbandingan antarkriteria yang lebih kompleks dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menjadi acuan karena menunjukkan bahwa metode berbasis AHP dapat diterapkan dalam sistem rekomendasi program studi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pengembangan F-AHP, sedangkan penelitian ini menggunakan AHP untuk menentukan bobot kriteria dan MOORA untuk memeringkat alternatif program studi berdasarkan profil akademik dan minat siswa[4] .

3. Penelitian oleh Silvi Pratiwi, Debi Yandra Niska, Risna Tutiarna Simorangkir, dan Mufida Azza Iskandar Lubis (2025)

   Penelitian yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Program Studi bagi Calon Mahasiswa Baru di Universitas Negeri Medan Menggunakan Metode Entropy dan SAW" membahas pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk membantu calon mahasiswa baru dalam menentukan program studi. Penelitian ini mempertimbangkan pentingnya kesesuaian antara pilihan program studi dengan nilai akademik dan minat calon mahasiswa.

   Metode Entropy digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan karakteristik data, sedangkan metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk menghitung nilai preferensi dan melakukan pemeringkatan alternatif program studi. Kriteria yang dipertimbangkan meliputi nilai rapor, minat, dan akreditasi program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Entropy dan SAW dapat digunakan untuk mendukung proses pemilihan program studi secara sistematis berdasarkan sejumlah kriteria. Penelitian ini relevan karena memiliki objek dan tujuan yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, yaitu memberikan rekomendasi program studi bagi calon mahasiswa [3]. Perbedaannya terletak pada metode penentuan bobot dan pemeringkatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan AHP untuk

memperoleh bobot kriteria melalui perbandingan berpasangan dan MOORA untuk memeringkat alternatif program studi.

2.1. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan pendekatan berbasis model yang membantu pengambil keputusan mengevaluasi alternatif berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan. Dalam permasalahan yang melibatkan banyak kriteria, pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dapat digunakan untuk menyusun penilaian yang lebih terstruktur. Berbagai teknik MCDM telah dikaji untuk mengevaluasi kinerja akademik, sedangkan pendekatan multikriteria juga digunakan dalam pengembangan indikator kinerja akademik [5] [6]. Penerapan metode pengambilan keputusan multikriteria memungkinkan sejumlah indikator dipertimbangkan secara bersamaan, dengan tetap memperhatikan bobot dan karakteristik setiap kriteria[7] [6].

Dalam penelitian ini, SPK digunakan untuk menghasilkan rekomendasi program studi berdasarkan profil akademik dan minat siswa. Setiap siswa diperlakukan sebagai alternatif, sedangkan atribut yang dipilih dari dataset menjadi kriteria penilaian. Integrasi AHP dan MOORA digunakan untuk memisahkan proses penentuan bobot kriteria dari proses perhitungan peringkat. Pendekatan pembobotan dan pemeringkatan seperti ini juga telah digunakan dalam penelitian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seleksi akademik[8] .

2.2. Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) merupakan pendekatan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Pendekatan ini relevan ketika alternatif tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator. Kajian tentang evaluasi kinerja akademik menunjukkan penggunaan beragam metode MCDM untuk menggabungkan informasi dari beberapa kriteria [6] , sedangkan penelitian indikator kinerja akademik menunjukkan penerapan metode multikriteria dalam penyusunan indikator evaluasi [5] .

Setiap kriteria dapat memiliki skala, satuan, dan arah preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, metode MCDM umumnya memerlukan proses pengolahan nilai agar kontribusi setiap kriteria dapat digabungkan secara sistematis. Pada penelitian ini, AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan kriteria, sedangkan MOORA digunakan untuk menghitung nilai optimasi dan mengurutkan alternatif. Penelitian mengenai integrasi

metode pembobotan dan pemeringkatan menunjukkan bahwa kedua tahapan tersebut dapat digunakan bersama dalam sistem pengambilan keputusan [7] ,[8] .

2.4. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan bobot prioritas berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria. AHP menyederhanakan permasalahan keputusan melalui perbandingan berpasangan antarkriteria sehingga diperoleh bobot yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan [9] [10].

Perbandingan berpasangan dilakukan menggunakan skala Saaty 1–9, mulai dari tingkat kepentingan yang sama hingga tingkat kepentingan yang mutlak lebih tinggi. Hasil perbandingan disusun dalam matriks, kemudian dinormalisasi untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria [9], [11]. Selanjutnya, konsistensi penilaian diperiksa menggunakan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR). Nilai CI dihitung berdasarkan selisih nilai eigen maksimum dengan jumlah kriteria, sedangkan CR diperoleh dengan membandingkan CI terhadap Random Index (RI). Penilaian umumnya dianggap konsisten apabila CR $\leq 0{,}10$. Jika nilai CR melebihi batas tersebut, penilaian perlu ditinjau kembali [10], [11] .

Dalam penelitian ini, AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan profil akademik siswa. Bobot yang diperoleh kemudian digunakan dalam metode MOORA untuk menghitung nilai optimasi dan menghasilkan pemeringkatan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2.5. Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)

Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memeringkat alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Metode ini dapat menangani kriteria yang memiliki tujuan berbeda, yaitu kriteria benefit yang nilainya diharapkan semakin besar dan kriteria cost yang nilainya diharapkan semakin kecil [7], [12] .

Penerapan MOORA diawali dengan menyusun matriks keputusan yang berisi nilai setiap alternatif terhadap kriteria. Selanjutnya, matriks dinormalisasi menggunakan akar jumlah kuadrat nilai setiap kriteria agar nilai antar-kriteria dapat dibandingkan. Nilai normalisasi kemudian dikalikan dengan bobot kriteria untuk memperoleh nilai terbobot [7], [12] .

Tahap berikutnya adalah menghitung nilai optimasi dengan menjumlahkan nilai kriteria benefit dan menguranginya dengan nilai kriteria cost. Hasil perhitungan digunakan untuk mengurutkan alternatif. Alternatif dengan nilai optimasi tertinggi menjadi peringkat pertama [7]. MOORA juga dapat dikombinasikan dengan metode pembobotan lain, seperti AHP, sehingga bobot kriteria diperoleh melalui AHP dan proses pemeringkatan dilakukan menggunakan MOORA [7] .

Dalam penelitian ini, MOORA digunakan untuk memeringkat siswa berdasarkan kriteria profil akademik yang telah ditentukan. Bobot kriteria diperoleh menggunakan AHP, kemudian diintegrasikan ke dalam perhitungan MOORA untuk menghasilkan nilai optimasi dan urutan peringkat siswa.

2.6. Evaluasi Model

2.6.1. Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai yang dihasilkan oleh sistem dan nilai acuan. MAE dapat digunakan dalam penelitian ini apabila sistem menghasilkan skor rekomendasi yang dapat dibandingkan dengan skor penilaian acuan dari guru BK atau ahli.

Perhitungan MAE dilakukan dengan menghitung selisih absolut antara skor sistem dan skor acuan pada setiap data, kemudian membaginya dengan jumlah data yang dievaluasi. Nilai MAE yang semakin kecil menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan antara skor sistem dan skor acuan semakin rendah. Sebaliknya, nilai MAE yang semakin besar menunjukkan adanya perbedaan yang lebih besar antara kedua skor tersebut [13] . Dalam penelitian ini, MAE dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian skor rekomendasi sistem terhadap skor acuan yang telah disusun melalui proses validasi.

2.6.2. Root Mean Square Error (RMSE)

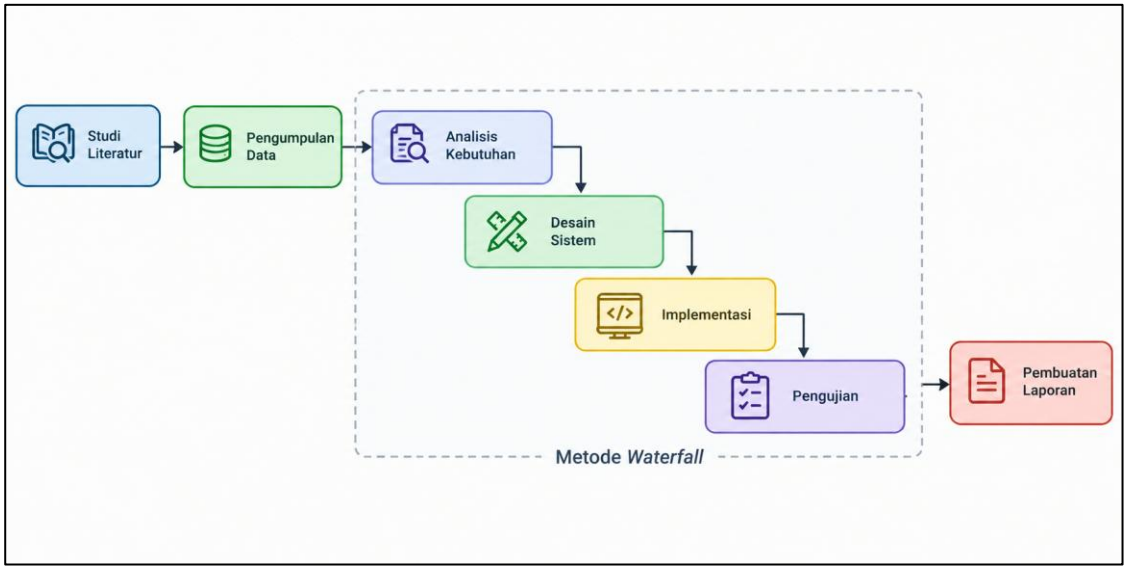
Root Mean Square Error (RMSE) merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan antara nilai keluaran sistem dan nilai acuan dengan memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. RMSE dihitung melalui rata-rata kuadrat selisih antara nilai sistem dan nilai acuan, kemudian diakarkan. Semakin kecil nilai RMSE, semakin kecil kesalahan hasil sistem terhadap nilai acuannya[14] . Dalam penelitian ini, RMSE dapat digunakan sebagai evaluasi tambahan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan skor rekomendasi sistem dibandingkan dengan skor acuan. Karena selisih

yang besar akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap RMSE, metrik ini dapat melengkapi hasil evaluasi MAE.

BAB III
DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1. Alur Penelitian

Alur penelitian menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga menghasilkan rekomendasi program studi. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Berdasarkan gambar 3.1, penelitian diawali dengan studi literatur untuk mempelajari teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, metode AHP, dan metode MOORA, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data profil akademik, minat siswa, kriteria, dan alternatif program studi. Selanjutnya, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, desain sistem untuk merancang alur proses, basis data, dan antarmuka, implementasi untuk membangun aplikasi berbasis web serta menerapkan metode AHP dalam pembobotan kriteria dan MOORA dalam pemeringkatan program studi, serta pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah pembuatan laporan yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian.

3.2. Dataset

3.2.1. Sumber Dataset

Dataset yang digunakan adalah Student Career Prediction Using RIASEC yang diperoleh melalui platform Kaggle, yang dapat diakses melalui Student Career Prediction using RIASEC Dataset. Dataset tersebut terdiri dari 2.400 baris data dan 12 atribut. Atribut yang dipertimbangkan pada dataset ini meliputi nilai matematika, nilai sains, kemampuan pemrograman, kemampuan komunikasi, kemampuan logika, serta enam dimensi minat RIASEC yang terdiri atas Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventiona. Selain itu, dataset memiliki atribut Career yang berisi label karier. Atribut tersebut tidak digunakan secara langsung sebagai kriteria perhitungan karena penelitian berfokus pada pemilihan program studi, bukan prediksi pekerjaan.

Dataset tersebut merupakan data sekunder dan bukan data siswa Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian digunakan untuk menguji penerapan metode AHP dan MOORA pada data akademik, bukan sebagai representasi langsung siswa Indonesia.

3.2.2. Atribut dan Krikteria Penilaian

Atribut dipilih berdasarkan relevansinya terhadap profil akademik dan ketersediaan data. Rancangan awal kriteria ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Krikteria Dataset

Kode	Krikteria	Atribut	Jenis
C1	Kemampuan akademik matematika	Math_Score	Benefit
C2	Kemampuan akademik sains	Science_Score	Benefit
C3	Kemampuan pemrograman	Programming_Skill	Benefit
C4	Kemampuan komunikasi	Communication_Skill	Benefit
C5	Kemampuan logika	Logical_Ability	Benefit
C6	Minat Realistic	R_Score	Benefit
C7	Minat Investigative	I_Score	Benefit
C8	Minat Artistic	A_Score	Benefit
C9	Minat Social	S_Score	Benefit
C10	Minat Enterprising	E_Score	Benefit
C11	Minat Conventional	C_Score	Benefit

Kriteria benefit adalah kriteria yang nilai lebih tingginya dianggap lebih baik, sedangkan cost adalah kriteria yang nilai lebih rendahnya dianggap lebih baik.

Penetapan tersebut merupakan rancangan awal dan perlu dijustifikasi berdasarkan tujuan penelitian.

Tabel 3. 2 Dataset 10 data teratas

MS	SS	PS	CS	LA	RS	IS	AS	SSS	ES	CSS
88	90	3	4	2	5	3	5	3	9	2
87	67	3	3	5	2	1	1	4	4	8
65	70	4	4	2	2	3	4	7	4	1
94	74	2	2	4	1	1	1	1	1	7
88	71	2	4	4	7	2	3	0	6	2
85	63	4	3	5	0	5	3	0	1	5
93	92	4	3	2	2	7	2	5	2	0
75	64	4	2	5	4	5	1	0	1	7
77	83	2	3	3	0	8	2	9	3	4

Keterangan :

MS = Math_Score
SS = Science_Score
PS = Programming_Skill
CS = Communication_Skill
LA = Logical_Ability
RS = R_Score
IS = I_Score
AS = A_Score
SSS = S_Score
ES = E_Score
CSS = C_Score

Dataset pada tabel 3.2 merupakan 9 data teratas pada dataset yang digunakan sebagai contoh data masukan dalam proses prediksi. Dataset tersebut terdiri dari 11 atribut.

3.2.3. Preprocessing Data

Seleksi dan prapemrosesan data dilakukan untuk memastikan dataset sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap seleksi dilakukan dengan memilih atribut yang relevan dengan kriteria rekomendasi program studi. Selanjutnya, data diperiksa untuk mengetahui adanya nilai kosong, data duplikat, dan ketidaksesuaian tipe data. Atribut yang digunakan dalam perhitungan dipastikan berbentuk numerik agar dapat diproses menggunakan metode AHP dan MOORA. Setelah proses tersebut selesai, data disusun menjadi matriks keputusan dengan siswa sebagai alternatif dan atribut terpilih sebagai kriteria.

3.3. Simulasi Perhitungan Metode AHP

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap krikteria. Bobot tersebut nantinya digunakan dalam perhitungan MOORA. Adapun alur dari perhitungan metode AHP adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Alur Metode AHP

3.3.1. Menentukan Krikteria

Krikteria yang digunakan dalam perhitungan AHP ini sudah terlampir pada tabel 3.1, dimana seluruh krikteria pada tabel tersebut berjenis benefit, yaitu nilai yang semakin tinggi dianggap semakin baik.

3.3.2. Menyusun Matriks Perbandingan berpasangan

Pada tahap ini, setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya berdasarkan tingkat kepentingan. Skala Saaty yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 3 Skala Saaty

Nilai	Makna
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangan lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2, 4, 6, 8	Nilai antara
$1/a_{ij}$	Nilai kebalikan perbandingan

Matriks perbandingan berpasangan memiliki ukuran 11×11, karena terdapat 11 kriteria. Bentuk umumnya adalah:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & a1,11 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/a1,11 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Nilai diagonal selalu 1, sedangkan nilai di bawah diagonal merupakan kebalikan dari nilai di atas diagonal.

3.3.3. Normalisasi Matriks

Setiap elemen matriks dibagi dengan jumlah nilai pada kolom yang sama:

$$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}} \quad (2)$$

Keterangan :

a_{ij} = nilai perbandingan krikteria i terhadap j

n_{ij} =nilai matriks hasil normalisasi

n =jumlah krikteria, yaitu 11

3.3.4. Menghitung bobot prioritas

Bobot setiap kriteria dihitung dengan mengambil rata-rata nilai pada baris matriks yang telah dinormalisasi:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} n_{ij}}{n} \quad (3)$$

Contoh bobot yang dihasilkan yang nantinya digunakan untuk perhitungan metode MOORA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Bobot Krikteria

Kode	Krikteria	Bobot
C1	Matematika	0,18
C2	Sains	0,15
C3	Pemrograman	0,10
C4	Komunikasi	0,08
C5	Logika	0,08
C6	Realistic	0,06
C7	Investigative	0,10
C8	Artistic	0,05
C9	Social	0,07
C10	Enterprising	0,06
C11	Conventional	0,07
Total		1,00

Bobot yang dihasilkan menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1.

3.3.5. Menguji Konsistensi AHP

Setelah memperoleh bobot, konsistensi penilaian diperiksa menggunakan:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} \quad (4)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5)$$

Keterangan :

λ_{max} =nilai eigen maksimum

n =jumlah krikteria

CI =Consistency Index

RI = Random Index sesuai ukuran matriks

CR =Consistency Ratio

3.4. Simulasi Perhitungan Metode MOORA

Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) digunakan untuk menghitung nilai preferensi dan mengurutkan alternatif berdasarkan bobot kriteria yang diperoleh dari AHP. Adapun alur dari perhitungan MOORA ditunjukan pada gambar tersebut :



Gambar 3. 3 Alur Metode MOORA

3.4.1. Menyusun Matriks Keputusan

Matriks keputusan X memuat nilai alternatif terhadap seluruh kriteria.

Tabel 3. 5 Matriks Keputusan

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
A1	88	90	3	4	2	5	3	5	3	9	2
A2	87	67	3	3	5	2	1	1	4	4	8

A3	65	70	4	4	2	2	3	4	7	4	1
A4	94	74	2	2	4	1	1	1	1	1	7
A5	88	71	2	4	4	7	2	3	0	6	2
A6	85	63	4	3	5	0	5	3	0	1	5
A7	93	92	4	3	2	2	7	2	5	2	0
A8	75	64	4	2	5	4	5	1	0	1	7
A9	77	83	2	3	3	0	8	2	9	3	4

3.4.2. Melakukan Normalisasi Matriks

Normalisasi MOORA dilakukan menggunakan persamaan :

$$x_{ij}^{*} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^{2}}} \quad (6)$$

Keterangan :

x_{ij} =nilai alternatif i pada krikteria j

x_{ij}^{*} =nilai hasil normalisasi

m =jumlah alternatif

Sebagai contoh, normalisasi nilai matematika pada alternatif A1:

$$x_{11}^{*} = \frac{88}{\sqrt{88^2 + 87^2 + 65^2 + \cdots + 77^2}}$$

Dari sembilan baris yang digunakan, penyebut normalisasi setiap kriteria adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Penyebut Normalisasi

Krikteria	Penyebut Normalisasi
C1 – Matematika	252,0833
C2 – Sains	226,7686
C3 – Pemrograman	9,6954
C4 – Komunikasi	9,5917

C5 – Logika	11,3137
C6 – Realistic	10,1489
C7 – Investigative	13,6748
C8 – Artistic	8,3666
C9 – Social	13,4536
C10 – Enterprising	12,8452
C11 - Conventional	14,5602

Sehingga nilai normalisasi matematika untuk A1 adalah :

$$x_{11}^{*} = \frac{88}{252{,}0833} = 0{,}3491$$

Normalisasi dilakukan dengan cara yang sama pada seluruh elemen matriks keputusan.

3.4.3. Mengalikan hasil normalisasi dengan bobot AHP

Setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria:

$$y_{ij} = x_{ij}^{*} \times w_j \tag{7}$$

Contoh perhitungan untuk kriteria matematika A1 menggunakan bobot ilustratif C1 sebesar 0,18:

$$y_{11} = 0{,}3491 \times 0{,}18 = 0{,}0628$$

Contoh perhitungan untuk kriteria sains A1 menggunakan bobot ilustratif C2 sebesar 0,15:

$$y_{12} = 0{,}3491 \times 0{,}15 = 0{,}0595$$

Kedua hasil tersebut kemudian menjadi bagian dari perhitungan nilai preferensi alternatif A1.

3.4.4. Menghitung nilai preferensi MOORA dan menyusun peringkat

Dikarenakan semua kriteria dalam tabel sumber ditandai sebagai benefit, rumus nilai preferensi pada simulasi ini adalah:

$$Y_i = \sum_{j=1}^{n} w_j x_{ij}^{*} \tag{8}$$

Dengan menggunakan bobot pada tabel 3.4, diperoleh hasil perhitungan berikut.

Tabel 3. 7 Hasil Rekomendasi

Alternatif	Nilai Preferensi Y_i	Peringkat

A1	0,34946	1
A9	0,32727	2
A7	0,31800	3
A5	0,30365	4
A2	0,30083	5
A3	0,29906	6
A8	0,29369	7
A6	0,28720	8
A4	0,24439	9

3.5. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun agar proses rekomendasi program studi dapat berjalan sesuai tujuan penelitian.

3.5.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan penelitian. Sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk membantu proses rekomendasi program studi berdasarkan profil akademik menggunakan metode AHP dan MOORA.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F01	Menampilkan data siswa	Sistem menampilkan dataset siswa beserta atribut yang digunakan.
F02	Menampilkan krikteria	Sistem menampilkan kriteria pemeringkatan beserta jenis benefit atau cost.
F03	Perhitungan AHP	Sistem menghitung bobot prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbandingan berpasangan.
F04	Pengujian Konsistensi	Sistem menghitung nilai CI dan CR untuk memeriksa konsistensi penilaian AHP.

F05	Perhitungan MOORA	Sistem melakukan normalisasi matriks keputusan, pembobotan, dan perhitungan nilai optimasi.
F06	Menampilkan Pemeringkatan	Sistem mengurutkan rekomendasi program studi berdasarkan nilai optimasi dari tertinggi hingga terendah.
F07	Menampilkan detail perhitungan	Sistem menampilkan hasil perhitungan AHP dan MOORA sebagai dasar penjelasan pemeringkatan.

3.3.2. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional berkaitan dengan kualitas dan kemudahan penggunaan sistem. Sistem diharapkan memiliki antarmuka yang mudah dipahami, menghasilkan perhitungan secara konsisten, menampilkan hasil dengan jelas, serta dapat dijalankan pada peramban web yang umum digunakan.

3.3.3. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak ditentukan untuk mendukung proses pengolahan dataset, perhitungan metode AHP dan MOORA, pengembangan sistem, serta pengujian program. Rincian perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Perangkat Keras

No.	Perangkat Keras	Spesifikasi
1.	Laptop	Prosesor minimal Intel Core i3 atau setara
2.	RAM	Minimal 8 GB
3.	Penyimpanan	SSD / HDD dengan ruang kosong minimal 10 GB

Tabel 3. 10 Perangkat Lunak

No.	Perangkat Lunak	Fungsi
1.	Windows 10/11	Sistem Operasi Pengembangan
2.	Python 3.x	Bahasa pemrograman untuk perhitungan AHP dan MOORA serta logika sistem

3.	Flask	Framework untuk membangun aplikasi web berbasis Python
4.	HTML5	Menyusun struktur halaman web
5.	CSS3 dan Bootstrap 5	Mengatur tampilan dan responsivitas antarmuka
6.	JavaScript	Mendukung interaksi pada halaman web
7.	Pandas	Membaca, mengolah, dan menyeleksi dataset
8.	Numpy	Melakukan perhitungan numerik AHP dan MOORA
9.	Visual studio code	Editor kode program
10.	Google Chrome	Menjalankan dan menguji aplikasi web

3.4. Desain Sistem

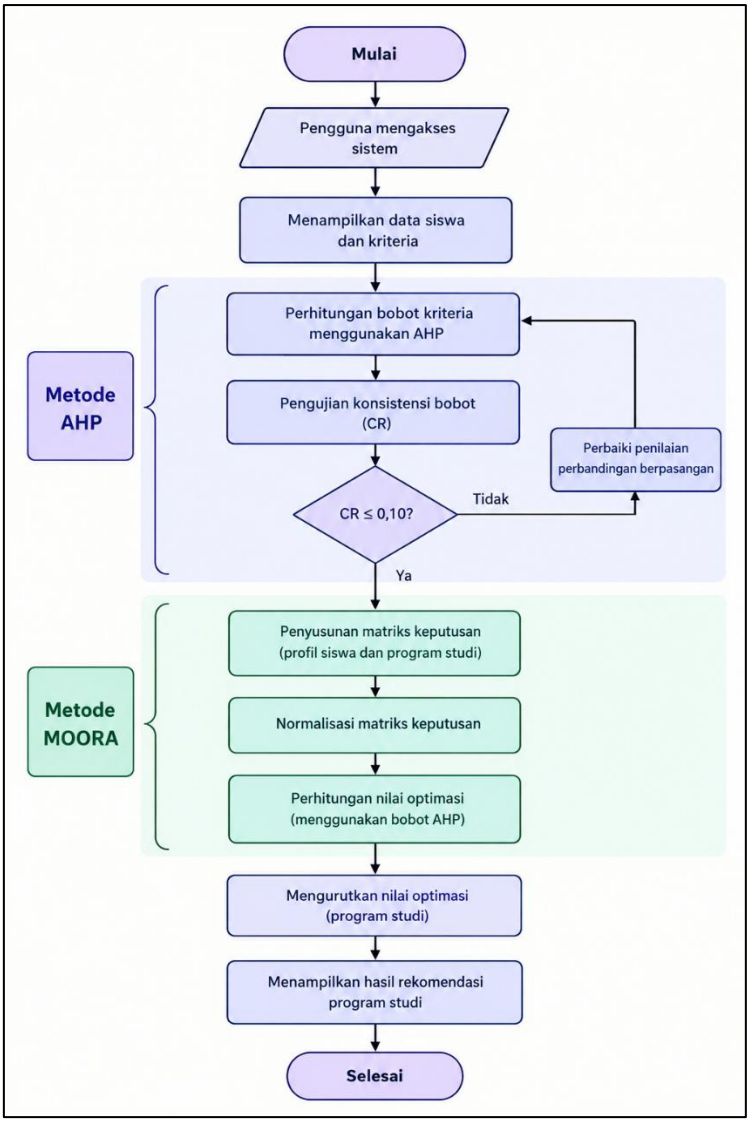
Desain sistem menjelaskan rancangan proses, interaksi pengguna, dan tampilan aplikasi sebelum tahap implementasi.

3.4.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem dirancang untuk mengolah data siswa berdasarkan kriteria akademik yang telah ditentukan. Data diproses melalui metode AHP untuk memperoleh bobot kriteria, kemudian dihitung menggunakan MOORA untuk menghasilkan nilai optimasi dan urutan peringkat. Pengguna dapat melihat data yang digunakan, bobot kriteria, proses perhitungan, dan hasil rekomendasi program studi. Sistem berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai penentu mutlak kemampuan siswa.

3.4.2. Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur proses sistem pendukung keputusan rekomendasi program studi berdasarkan profil akademik dan minat menggunakan metode AHP dan MOORA. Proses dimulai dari pengguna mengakses sistem, dilanjutkan dengan penampilan data siswa dan kriteria, perhitungan bobot kriteria menggunakan AHP, serta pengujian konsistensi bobot. Apabila bobot memenuhi kriteria konsistensi, proses dilanjutkan dengan perhitungan MOORA yang meliputi penyusunan matriks keputusan, normalisasi, dan perhitungan nilai optimasi. Selanjutnya, sistem mengurutkan nilai optimasi dan menampilkan hasil rekomendasi program studi. Flowchart sistem ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 4 Flowchart sistem

3.4.3. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan fungsi sistem. Aktor utama dalam rancangan ini adalah pengguna, yang dapat melihat data siswa, melihat kriteria, menjalankan proses perhitungan, melihat bobot AHP, serta melihat hasil pemeringkatan MOORA. Jika aplikasi menyediakan fungsi pengelolaan data, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, fungsi tersebut dapat diberikan kepada aktor administrator.

3.4.4. Desain Antarmuka Sistem

Antarmuka dirancang sederhana agar informasi mudah dipahami. Halaman yang direncanakan meliputi:

- Dashboard: ringkasan jumlah data siswa dan informasi rekomendasi program studi.

- Data siswa: menampilkan atribut yang digunakan dalam penelitian.
- Kriteria dan bobot: menampilkan daftar kriteria beserta bobot AHP.
- Perhitungan: menampilkan proses normalisasi dan nilai optimasi MOORA.
- Hasil pemeringkatan: menampilkan urutan rekomendasi program studi berdasarkan nilai optimasi.

Desain tersebut merupakan rancangan awal dan dapat disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan serta teknologi yang digunakan.

3.5. Skenario Pengujian

Pengujian ini dilakukan ketika semua tahap pengkodean sudah selesai, dan dilakukan untuk memastikan semua fitur yang dibuat berjalan sesuai dengan rancangan awal. Pengujian mencakup pembagian hak akses antara guru bimbingan dan konseling (BK) dan siswa, terutama pada fitur pengaturan bobot yang hanya dapat diakses oleh guru BK. Fitur – fitur yang dibuat nantinya akan dikelompokan menjadi beberapa paket pengujian berdasarkan keterkaitan proses bisnis, sehingga konsistensi data antar fitur dapat diuji.

3.5.1. Ruang lingkup dan Fokus Pengujian

Ruang lingkup pengujian mencakup autentikasi pengguna, input krikteria dan bobot, pengolahan data dan penyajian hasil pemeringkatan alternatif program studi. Pengujian berfokus pada tiga aspek utama, yaitu :

1. Fungsionalitas dan validasi masukan
   meliputi pengujian proses login, input data siswa, nilai akademik, kemampuan, minat, serta validasi data kriteria dan bobot yang digunakan dalam perhitungan.
2. Ketepatan dan konsistensi hasil perhitungan
   eliputi pemeriksaan kesesuaian hasil pembobotan kriteria menggunakan AHP dan hasil pemeringkatan program studi menggunakan MOORA dengan perhitungan manual. Evaluasi hasil perhitungan juga dilakukan menggunakan MAE (Mean Absolute Error) dan RMSE (Root Mean Square Error) berdasarkan nilai acuan numerik yang valid.
3. Penyajian hasil rekomendasi dan akses sistem
   meliputi pengujian kesesuaian urutan rekomendasi program studi dengan hasil perhitungan, kejelasan informasi yang ditampilkan kepada pengguna, serta kesesuaian hak akses pengguna dengan fungsi sistem yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik, “Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2025,” Badan Pusat Statistik. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html

[2] M. Erlina and Okfalisa, “The Study Program Selection System: Integrated Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique For Others Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) Approach,” *Journal Research and Development (ITJRD)*, vol. 8, no. 1, pp. 32–47, 2023, doi: 10.25299/itjrd.2022.13562.

[3] S. Pratiwi, D. Y. Niska, R. T. Simorangkir, and M. A. I. Lubis, “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Program Studi Bagi Calon Mahasiswa Baru di Universitas Negeri Medan Menggunakan Metode Entropy Dan SAW,” *Jurnal Ilmiah Informatika*, vol. 10, no. 1, pp. 24–36, Jun. 2025, doi: 10.35316/jimi.v10i1.24-36.

[4] A. Aditya and F. E. Purwiantono, “The Application of Fuzzy-Analytical Hierarchy Process Method for Majors Selection at Public Universities,” *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, vol. 3, no. 2, pp. 240–251, Jan. 2020, doi: 10.31289/jite.v3i2.3245.

[5] O. Blasco-Blasco, M. Liern-García, A. López-García, and S. E. Parada-Rico, “An academic performance indicator using flexible multi-criteria methods,” *Mathematics*, vol. 9, no. 19, Oct. 2021, doi: 10.3390/math9192396.

[6] R. R and K. R. P. Selvam, “Exploring MCDM Techniques for Evaluating Student Academic Performance: A Comprehensive Review,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 283, pp. 5433–5442, 2026, doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2026.06.593.

[7] R. Singh *et al.*, “A historical review and analysis on MOORA and its fuzzy extensions for different applications,” *Heliyon*, vol. 10, no. 3, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25453.

[8] H. K. Naafi and R. Saputra, “Sistem Perangkingan Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan PMDK dengan Metode Moora dan Analythic Hierarchy Process,” May 2019.

[9] A. Kumar and S. Pant, “Analytical hierarchy process for sustainable agriculture: An overview,” *MethodsX*, vol. 10, p. 101954, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101954.

[10] S. Pant, A. Kumar, M. Ram, Y. Klochkov, and H. K. Sharma, “Consistency Indices in Analytic Hierarchy Process: A Review,” Apr. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/math10081206.

[11] V. A. P. Salomon and L. F. A. M. Gomes, “Consistency Improvement in the Analytic Hierarchy Process,” *Mathematics*, vol. 12, no. 6, Mar. 2024, doi: 10.3390/math12060828.

[12] W. K. M. Brauers and E. K. Zavadskas, “Multi Objective Optimization With Discrete Alternatives On The Basis of Ratio Analysis,” *Intellectual Economics*, vol. 2, pp. 30–41, 2009.

[13] T. O. Hodson, “Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not,” *Geosci. Model Dev.*, vol. 15, no. 14, pp. 5481–5487, 2022, doi: 10.5194/gmd-15-5481-2022.

[14] C. J. Willmott and K. Matsuura, “Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance,” 2005. [Online]. Available: www.int-res.com